

13차시	사전학습 모델1	총 2문제	연습: ☐	과제: ☒	평가: ☐
------	----------	-------	------------------------------	---	------------------------------

* 프로그램 작성 문제는 코드와 실행 결과 화면을 캡처해 답란에 붙여넣어주세요.

문제 1) 다음 중 파인 튜닝(Fine-Tuning)과 전이 학습(Transfer Learning)의 차이점을 가장 올바르게 설명한 것은?

- ① 파인 튜닝은 모델의 일부만 학습하고, 전이 학습은 모델 전체를 학습한다
- ② 파인 튜닝은 데이터가 적을 때 사용하고, 전이 학습은 데이터가 많을 때 사용한다
- ③ 파인 튜닝은 학습 시간이 짧고, 전이 학습은 학습 시간이 길다
- ④ 파인 튜닝은 모델의 모든 파라미터를 학습시키고, 전이 학습은 일부 파라미터를 고정한다
- ⑤ 파인 튜닝과 전이 학습은 동일한 개념이다

답: 4

문제 2) CIFAR-10 데이터는 원래 32x32 pixel인데, 사전 학습 모델에 적용할 때 112x112로 resize하는 이를 설명하시오.

답: 사전 학습 모델은 대부분 224x224 같은 더 큰 이미지로 학습되었기 때문에 모델의 성능을 최대한 끌어내기 위하여 resize한다.

14차시	사전학습 모델2	총 2문제	연습: ☐	과제: ☒	평가: ☐
------	----------	-------	------------------------------	---	------------------------------

* 프로그램 작성 문제는 코드와 실행 결과 화면을 캡처해 답란에 붙여넣어주세요.

문제 1) 다음 중 층별 동결(Fine-tuning) 전략에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① Full Freeze는 사전학습된 가중치를 업데이트하지 않는다.
- ② Partial Fine-tuning은 일부 상위 블록만 학습에 참여시킨다.
- ③ Full Fine-tuning은 사전학습된 백본(Backbone)을 완전히 초기화하여 새로 학습시킨다.
- ④ Fine-tuning은 requires_grad 속성으로 학습 여부를 제어할 수 있다.
- ⑤ Gradual Unfreezing은 Epoch마다 점진적으로 하위 레이어의 동결을 해제한다.

답: 4

문제 2) 각각의 문제에 대해 답을 하시오.

2-1. 데이터 증강의 세 가지 주요 목적을 간단하게 답하십시오.(단답형)

답: 과적합 방지, 데이터 다양성 증가, 불변성 학습

2-2. 작은 데이터셋에서 사용할 수 있는 추가 정규화 기법을 아는대로 쓰시오.

답: RandomRotation, Colorjitter, RandomResizedCrop

15차시	사용자 정의 데이터	총 2문제	연습: ☐	과제: ☒	평가: ☐
------	------------	-------	------------------------------	---	------------------------------

* 프로그램 작성 문제는 코드와 실행 결과 화면을 캡처해 답란에 붙여 넣어주세요.

문제 1) 검증(Validation) 전처리 파이프라인으로 옳은 조합은?

- ① RandomResizedCrop(224) → RandomHorizontalFlip → Normalize
- ② Resize(256) → CenterCrop(224) → ToTensor() → Normalize
- ③ Resize(224) → RandomErasing → Normalize
- ④ CenterCrop(256) → ToTensor() → RandomHorizontalFlip
- ⑤ RandomResizedCrop(256) → ToTensor() → Normalize

답: 2

문제 2) 전이 학습을 위해 백본(backbone) 동결 + 최종층만 학습하도록 빈칸을 채우시오.

```
# 1) 백본(backbone) 파라미터 동결
for p in model.features.parameters(): # 예: VGG 특징 추출부
    p.requires_grad = False

# 2) 마지막 분류기 교체 (이진 분류)
model.classifier[-1] = torch.nn.Linear(in_features= 4096, out_features=2)

# 3) 옵티마이저에 '최종층' 파라미터만 전달
optimizer = torch.optim.SGD(model.classifier[-1].parameters(), lr=1e-3, momentum=0.9)
```

16차시	CNN model build	총 2문제	연습: ☐	과제: ☒	평가: ☐
------	-----------------	-------	------------------------------	---	------------------------------

* 프로그램 작성 문제는 코드와 실행 결과 화면을 캡처해 답란에 붙여넣어주세요.

문제 1) Pooling의 주요 목적과 효과로 옳은 것은?

- ① 모델의 학습률을 증가시키고 손실 함수를 안정화한다.
- ② 연산량을 늘려 세밀한 특징을 모두 보존한다.
- ③ 공간 차원을 축소하여 연산량을 줄이고, 위치 변화에 불변성을 갖게 한다.
- ④ 채널 수를 줄여 파라미터 수를 감소시킨다.
- ⑤ 필터 가중치를 업데이트하여 일반화 성능을 높인다.

답: 3

문제 2) 해당 문항들의 물음에 답하시오.

2-1. CNN에서 Parameter Sharing이란 무엇이며, 어떤 이점을 가지는지 한 줄로 간단하게 설명하시오.

답: 같은 커널을 입력 전체에 적용하는 것 이며, 파라미터 수를 줄이고 학습효율을 높일 수 있음

2-2. CNN에서 활성화 함수(Activation Function)를 사용하는 이유를 한 줄로 설명하시오.

답 : 계산이 매우 빠르고 그래디언트 손실 문제를 완화하여, 효율적인 표현이 가능해서

2-3. CNN Feature Extractor 부분에서 합성곱층을 정의하려 한다. 빈칸을 채워 올바르게 완성하시오.

```
import torch.nn as nn

feature_extractor = nn.Sequential(
    nn.Conv2d(in_channels=3, out_channels=32, kernel_size=3, padding=1),
    nn.ReLU(),    # 활성화 함수
    nn.Maxpool(2, 2) # Pooling (커널=2, stride=2)
)
```

17차시	Object Detection (Two stage)	총 2문제	연습: ☐	과제: ☒	평가: ☐
------	---------------------------------	-------	------------------------------	---	------------------------------

* 프로그램 작성 문제는 코드와 실행 결과 화면을 캡처해 답란에 붙여넣어주세요.

문제 1) Faster R-CNN의 주요 특징으로 옳은 것은?

- ① Selective Search를 그대로 사용하여 Region을 제안한다.
- ② Region Proposal과 Classification을 분리된 네트워크로 수행한다.
- ③ ROI Pooling 대신 Sliding Window를 사용한다.
- ④ Region Proposal Network(RPN)를 통해 후보 영역을 신경망이 직접 학습한다.
- ⑤ 객체 검출을 세 단계로 수행한다.

답: 4

문제 2) 해당 문항들의 물음에 답하시오.

2-1. 객체 검출 성능 평가에서 IoU(Intersection over Union) 는 무엇을 의미하는지 한 줄로 설명하시오.

답: 예측치가 얼마나 정답에 일치하는지를 의미함

2-2. Two-Stage Detector가 사용하는 두 단계(Stage)를 순서대로 간단하게 설명하시오.

답: 1. Region Proposal을 생성

2. 각 영역을 분류하고 위치를 정제합니다

2-3. R-CNN 대비 Fast R-CNN의 가장 큰 개선점은 무엇인지 한 줄로 간단하게 설명하시오.

답: Selective Search를 학습 가능한 신경망(RPN)으로 대체한 것이다.